Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
[a4paper,10pt]article [T1]fontenc fourier [scaled=0.875]helvet amsmath,amssymb,makeidx [normalem]ulem fancybox,graphicx tabularx dcolumn textcomp diagbox tabularx lscape pstricks,pst-plot,pst-text,pst-tree,pstricks-add [marginratio=1:1,textwidth=17cm,textheight=23cm,headheight=2cm,columnsep=0.7c
fancyhdr hyperref
[frenchb]babel [np]numprint [firstpage]draftwatermark

O B L I G A T O I R E 1.8cm 0.5 *Lycée Jean Zay***Baccalauréat blanc** page 1/ 5

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Session 2017

MATHÉMATIQUES

Série: **S**

DURÉE DE L'ÉPREUVE: **4 heures** – COEFFICIENT: **7**

Ce sujet comporte cinq pages numérotées de 1/5 à 5/5
La dernière page comporte une annexe à remettre complétée de votre nom et classe.

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée

La qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Tournez la page S.V.P.

Exercice 1 **6 points**

Commun à tous les candidats

Les trois parties sont indépendantes. Les résultats des probabilités seront arrondis à 10^{-3} près.

Partie 1

On estime qu'en 2013 la population mondiale est composée de 4,6 milliards de personnes âgées de 20 à 79 ans et que 46,1 % des personnes âgées de 20 à 79 ans vivent en zone rurale et 53,9 % en zone urbaine.
En 2013, d'après la fédération internationale du diabète, 9,9 % de la population mondiale âgée de 20 à 79 ans vivant en zone urbaine est atteinte de diabète et 6,4 % de la population mondiale âgée de 20 à 79 ans vivant en zone rurale est atteinte de diabète.
On interroge au hasard une personne âgée de 20 à 79 ans. On note :
R l'évènement : la personne choisie habite en zone rurale ,
D l'évènement: la personne choisie est atteinte de diabète .

1. Traduire cette situation à l'aide d'un arbre de probabilité.

2. **a.** Calculer la probabilité que la personne interrogée soit diabétique.

   b. La personne choisie est diabétique. Quelle est la probabilité qu'elle habite en zone rurale ?

Partie 2

Une personne est dite en hypoglycémie si sa glycémie à jeun est inférieure à 60 mg.dL^{-1} et elle est en hyperglycémie si sa glycémie à jeun est supérieure à 110 mg. dL^{-1}. La glycémie à jeun est considérée comme normale si elle est comprise entre 70 mg. dL^{-1} et 110 mg.dL^{-1}. Les personnes ayant un taux de glycémie compris entre 60 et 70 mg.rdL^{-1} ne font pas l'objet d'un suivi particulier.
On choisit au hasard un adulte dans cette population. Une étude a permis d'établir que la probabilité qu'il soit en hyperglycémie est 0,052 à 10^{-3} près. Dans la suite on admettra que cette probabilité est égale à $0,052$.
On modélise la glycémie à jeun, exprimée en mg.dL^{-1}, d'un adulte d'une population donnée, par une variable aléatoire X qui suit une loi normale d'espérance μ et d'écart-type σ.
On donne ci-dessous la représentation graphique de la densité de probabilité de la variable aléatoire X.

xunit=0.1cm, yunit=40cm, arrowsize=2pt 3, algebraic=true (45,-0.02)(135,0.035)
[plotpoints=1000]451351/(12.3*sqrt(2*PI))*EXP((-((x-90)/12.3)^2)/2)
[d](70,0)70 [d](90,0)$\mu = 90$ [d](110,0)110 [d](125,0)mg.dL^{-1}
[linestyle=dashed](90,0)(90,0.0324) [linestyle=dashed](70,0)(70,0.00865)
[linestyle=dashed](110,0)(110,0.00865) (45,0)(135,0)

1. Quelle est la probabilité que la personne choisie ait une glycémie à jeun normale ?

2. Déterminer la valeur de σ arrondie au dixième.

3. Dans cette question, on prend $\sigma = 12$. Calculer la probabilité que la personne choisie soit en hypoglycémie.

Partie 3

Afin d'estimer la proportion, pour l'année 2013, de personnes diagnostiquées diabétiques dans la population française âgée de 20 à 79 ans, on interroge au hasard 10000 personnes.
Dans l'échantillon étudié, 716 personnes ont été diagnostiquées diabétiques.

1. À l'aide d'un intervalle de confiance au niveau de confiance 95 %, estimer la proportion de personnes diagnostiquées diabétiques dans la population française âgée de 20 à 79 ans.

2. Quel doit être le nombre minimal de personnes à interroger si l'on veut obtenir un intervalle de confiance d'amplitude inférieure ou égale à 0,01 ?

Exercice 2 **4 points**

Commun à tous les candidats

On considère les nombres complexes z_n définis pour tout entier $n0$ par la donnée de z_0, où z_0 est différent de 0 et de 1, et la relation de récurrence:

$$z_{n+1} = 1 - 1z_n.$$

1. **a.** Dans cette question, on suppose que $z_0 = 2$. Déterminer les nombres z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 et z_6

b. Dans cette question, on suppose que $z_0 = i$. Déterminer la forme algébrique des nombres complexes z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 et z_6.

c. Dans cette question on revient au cas général où z_0 est un complexe donné. Que peut-on conjecturer pour les valeurs prises par z_{3n} selon les valeurs de l'entier naturel n ?
Prouver cette conjecture.

2. Déterminer z_{2016} dans le cas où $z_0 = 1 + i$.

3. Existe-t-il des valeurs de z_0 tel que $z_0 = z_1$? Que peut-on dire de la suite (z_n) dans ce cas ?

Exercice 3 **5 points**

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité